



Ontologies UPM

Self-Optimizing Ontology Project

Summary metrics



Sin bucle:

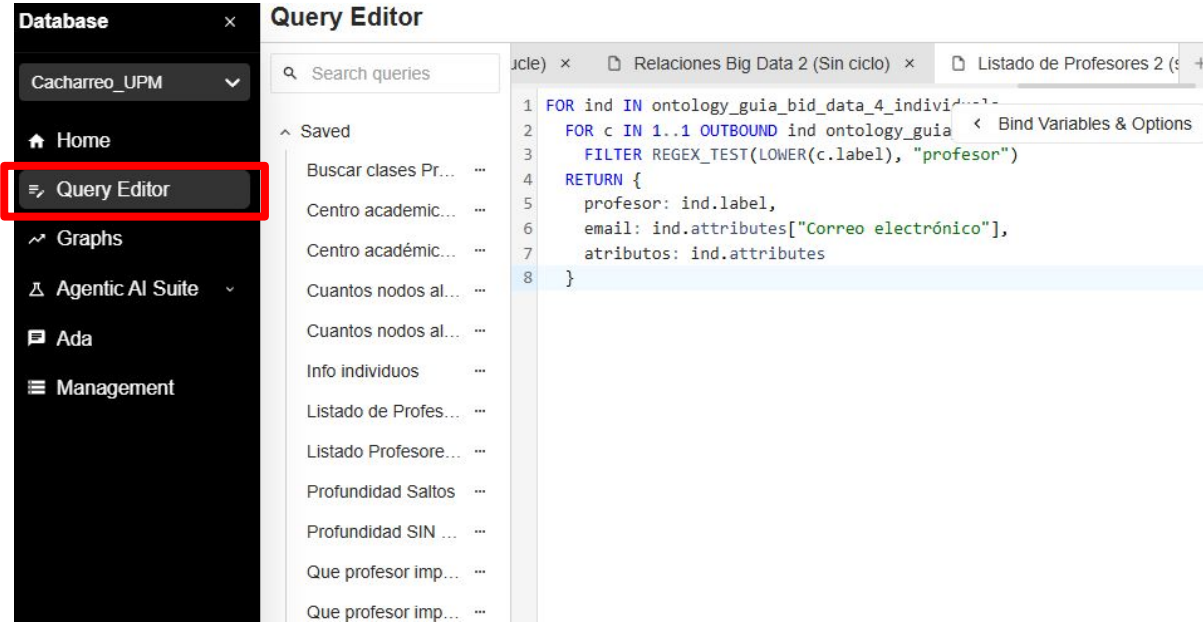
- 18 clases
- 39 propiedades

Con bucle:

- 23 clases
- 63 propiedades

	Métricas SIN Bucle	Métricas con Bucle
Faithfulness	1	0.8
Completeness	50%	100%
Semantic Validity	0.80	0.8
Connectivity	28%	100%
Structural Integrity	0.11	0.7

AQL queries



The screenshot displays the Query Editor interface. On the left, a dark sidebar contains navigation options: Home, Query Editor (highlighted with a red box), Graphs, Agentic AI Suite, Ada, and Management. The main area is titled 'Query Editor' and features a search bar and a list of saved queries. The active query, 'Listado de Profesores 2', is open in the editor, showing an AQL query that filters for professors based on their label and email.

```
1 FOR ind IN ontology_guia_bid_data_4_individuos
2   FOR c IN 1..1 OUTBOUND ind ontology_guia
3     FILTER REGEX_TEST(LOWER(c.label), "profesor")
4   RETURN {
5     profesor: ind.label,
6     email: ind.attributes["Correo electrónico"],
7     atributos: ind.attributes
8   }
```

Relations without loop

desde ↕	hacia ↕	propiedad ↕
Asignatura	Guía de Aprendizaje	tiene guía de aprendizaje
Asignatura	Resultado de Aprendizaje	logra resultado
Asignatura	Competencia	aims for competency
Asignatura	Resultado de Aprendizaje	has learning outcome
Asignatura	Recurso Didáctico	uses resource
Asignatura	Profesor	es impartida por
Guía de Aprendizaje	Asignatura	is about
Guía de Aprendizaje	Asignatura	es guía de
Actividad de Evaluación	Competencia	evalúa competencia
Actividad de Evaluación	Competencia	evalúa
Método de Evaluación	Actividad de Evaluación	consta de
Plan de Estudios	E.T.S. de Ingenieros de...	offered by

Relations with loop

desde ↕	hacia ↕	propiedad ↕
Guía de Aprendizaje	Asignatura	describe
Guía de Aprendizaje	Actividad	contiene actividad
Guía de Aprendizaje	Institución Educativa	emitida por
Asignatura	Titulación	es parte de
Asignatura	Profesor	impartida por
Asignatura	Programa Académico	pertenece a
Asignatura	Guía de Aprendizaje	tiene guía de aprendizaje
Asignatura	Competencia	desarrolla competencia
Asignatura	Titulación	es parte de
Asignatura	Programa Académico	es parte de
Asignatura	Actividad de Evaluación	incluye actividad de evaluación
Actividad de Evaluación	Competencia	evalúa competencia
Actividad de Evaluación	Profesor	requiere validación de
Actividad de Evaluación	Estudiante	realizada por
Competencia	Recurso Web	relacionado con
Evaluación	Recurso Web	relacionado con
Titulación	Centro Académico	gestionada por
Titulación	Centro Académico	tiene centro responsable
Centro Académico	Recurso Web	relacionado con

Profesor	Recurso Web	relacionado con
Actividad	Recurso Web	relacionado con
Lección Magistral	Recurso Web	relacionado con
Técnica de Evaluación	Recurso Web	relacionado con
Trabajo Individual	Recurso Web	relacionado con
Examen de Prácticas	Recurso Web	relacionado con
Examen Escrito	Recurso Web	relacionado con
Evaluación Progresiva	Recurso Web	relacionado con
Evaluación Global	Recurso Web	relacionado con
Evaluación Extraordinaria	Recurso Web	relacionado con
Examen	Recurso Web	relacionado con
Estudiante	Recurso Web	relacionado con
Objetivo de Desarrollo Sostenible	Recurso Web	relacionado con
Recurso Web	Guía de Aprendizaje	relacionado con
Programa Académico	Institución Educativa	ofrecido por
Institución Educativa	Recurso Web	relacionado con

Test with a simple query

Question: Which professors teach this subject?
Without Loop:

profesor	asignatura	relacion_tbox	email	despacho
Gabriel Huecas...	Asignatura	impartida por (clase...	null	null
Joaquin Luciano...	Asignatura	impartida por (clase...	null	null
Javier Conde Diaz	Asignatura	impartida por (clase...	null	null
Jose Andres Muñoz...	Asignatura	impartida por (clase...	null	null
Pedro Zufiria	Asignatura	impartida por (clase...	null	null

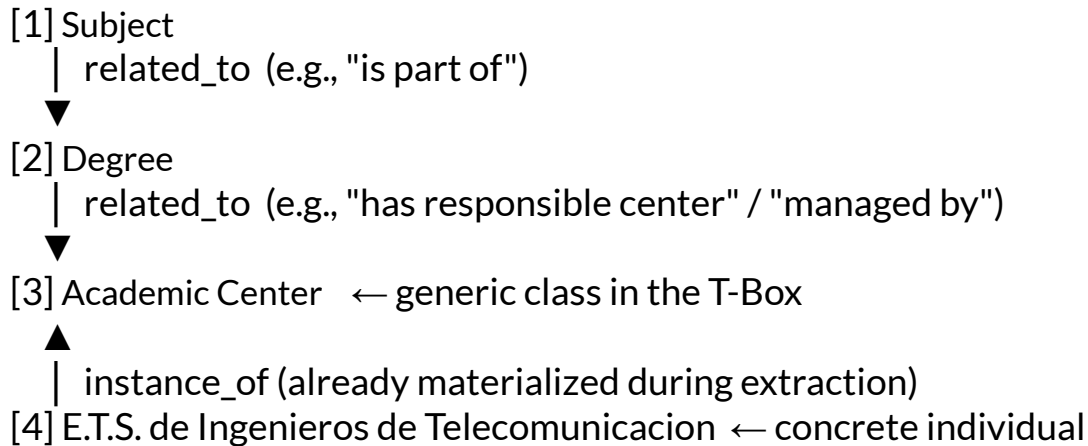
With Loop:

profesor	asignatura	relacion_tbox	email	despacho
Gabriel Huecas...	Asignatura	impartida por (clase...	gabriel.huecas@upm.es	C:219
Joaquin Luciano...	Asignatura	impartida por (clase...	joaquin.salvachua@upm.es	C:220
Javier Conde Diaz	Asignatura	impartida por (clase...	javier.conde.diaz@upm.es	B-323
Jose Andres Muñoz...	Asignatura	impartida por (clase...	joseandres.munoz@upm.es	B-323
Pedro Zufiria	Asignatura	impartida por (clase...	pedro.zufiria@upm.es	null

Test with multi hoops queries

Question: Which academic center manages the degree program for this subject?

Expected hops:



Without loop:

respuesta ⌵

null

With loop:

respuesta ⌵

E.T.S. de Ingenieros de...

Conclusions



- With the loop, the graph is denser and more interconnected in a multi-hop sense starting from Subject.
- Without the loop, it is less dense, with fewer reachable entity types and less informative 2–3 hop paths (resulting in more cycles/repetitions rather than expansion).

Next Steps



- Run more tests with different texts
- Compare the results